

# CONCETTI BASE:

## TIPI DI CALCOLATORI:

- **PERSONAL COMPUTER**: PER IL SINGOLO UTILIZZO.
- **SMARTPHONE**: INTERFACCIA + IMMEDIATA E + PRESTAZIONI.
- **SERVER**: FORMIRE SERVIZI A MOLTI UTENTI, JOB-SCHEDULING E PARALLELISMO.
- **SISTEMI EMBEDDED**: COME SENSORI, E SVOLGONO UNA FUNZIONE SPECIFICA, BISOGNA CREARE SOFTWARE + VELOCI X LORO.
- **IOT**: INTERNET OF THINGS, INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE DI DIVERSI DISPOSITIVI PER FORNIRE SERVIZI/ESPERIENZE.

## ALCUNI PRINCIPI:

- **DEFINIRE LIVELLI DI ASTRAZIONE (DIVIDERE IN SOTTOPROBLEMI)**:

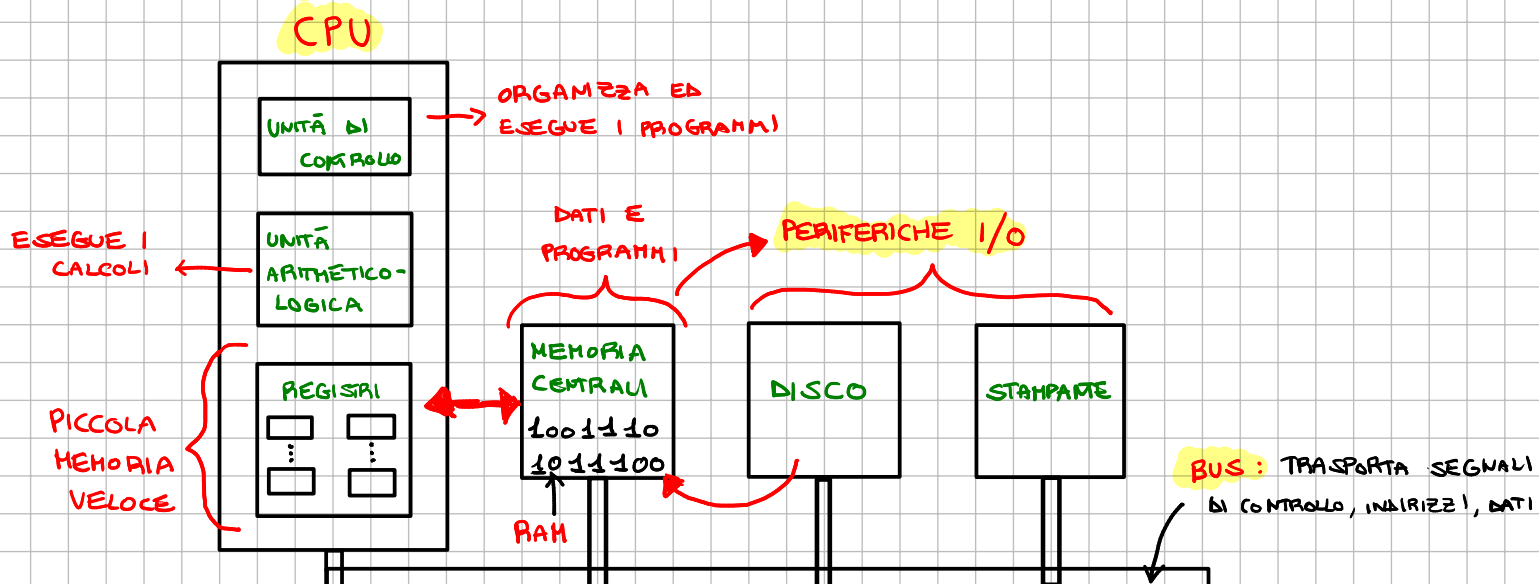
|                           |
|---------------------------|
| LINGUAGGIO MACCHINA       |
| SISTEMA OPERATIVO         |
| LINGUAGGI DI ALTO LIVELLO |
- **CERCARE DI MIGLIORARE LE PRESTAZIONI**:
  - VELOCIZZARE FUNZIONI + USATE. - SFRUTTARE IL PARALLELISMO.
  - **SUDDIVIDERE** LE OPERAZIONI IN FASI DA ESEGUIRE IN PIPELINE (CATENA DI MONTAGGIO).
  - ANTICIPARE LE FASI GRAZIE ALLA PREVISIONE.
- **GESTIRE IN MODO EFFICIENTE LA MEMORIA**: GERARCHIA DELLE MEMORIE. (MIX SOSTENIB. E OTTIMIZZ.)
- **CERCARE DI MIGLIORARE L'AFFIDABILITÀ**: RAID E ECC (ERROR CORRECTION CODE). (RIDONDANZA)

**CPU** (CENTRAL PROCESSING UNIT) → CERVELLO/MOTORE DI UN CALCOLATORE

PROCESSORE CHE OPERA SU DATI IN MEMORIA.

OPERAZIONI SEMPLICI: COPIARE DATI DA UNA CELLA DI MEMORIA A UN'ALTRA  
CALCOLARE LA SOMMA DEL CONTENUTO DI 2 CELLE DI MEMORIA (0 REGISTRI).

## RAPP. DI UN CALCOLATORE:

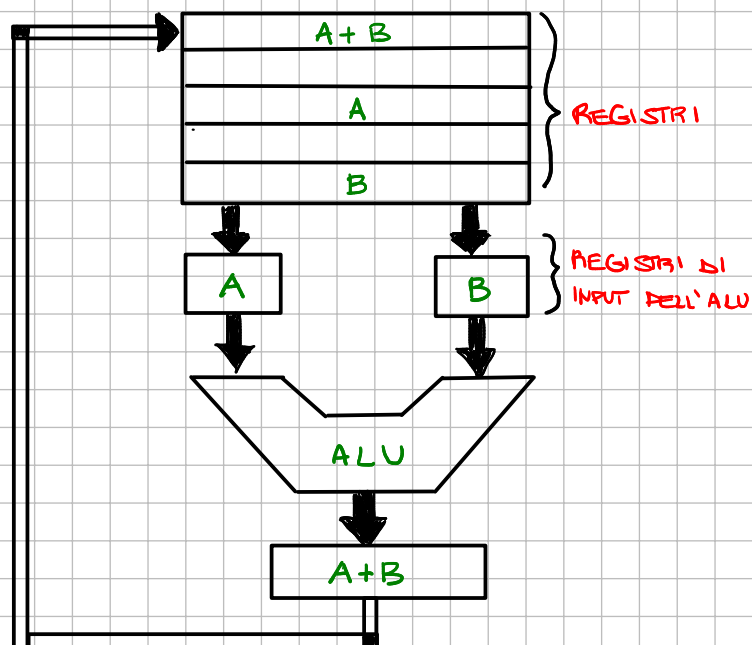


## IL DATA PATH:

### CICLO DEL PERCORSO DATI (REGISTRI + ALU)

OGNI CICLO DI CLOCK:

- PREPARA GLI OPERANDI PORTANDOLI NEI REGISTRI DI INPUT DELL'ALU.
- ALU ESEGUE L'OPERAZIONE, SALVANDO IL RISULTATO IN UN REGISTRO DI OUTPUT.
- SALVA IL RISULTATO IN UN REGISTRO.



## REGISTRI:

- **PC** (PROGRAM COUNTER): PUNTATORE ALLA PROSSIMA ISTRUZIONE DA ESEGUIRE.
- **IR** (INSTRUCTION REGISTER): CONTIENE L'ISTRUZIONE IN ESECUZIONE.

## CICLO FETCH-DECODE-EXECUTE:

- 1) **FETCH** → PRELEVA LA PROSSIMA ISTRUZIONE (DAL **PC**) E LA INSERISCE NEL **IR**.
- 2) **AGGIORNARE IL PC** PER FARLO PUNTARE ALLA PROSSIMA ISTRUZIONE.
- 3) **DECODE** → DETERMINARE IL TIPO DI ISTRUZIONE CARICATA.
- 4) SE L'ISTRUZIONE HA BISOGNO DI DATI GIÀ PRESENTI IN MEMORIA, INDIVIDUA DOVE SI TROVANO (**INDIRIZZO**) E PRELEVARLI.
- 5) **EXECUTE** → ESEGUE L'ISTRUZIONE.
- 6) **TORNA AL PASSO 1 (FETCH)**.

**DATI** → RAPPRESENTATI CON SEQUENZE DI 0 E 1. (CHIAMATI **BIT** = BINARY DIGIT)

MULTIPLI DEL BIT: **NIBBLE**, **BYTE**, **WORD**, **KILO**, **MEGA**, **GIGA**, **TERA**.

↓                      ↓                      ↓                      ↓                      ↓                      ↓                      ↓

4 BIT                8 BIT                16/32/64 BIT                 $2^{10}$  BIT                 $2^{20}$  BIT                 $2^{30}$  BIT                 $2^{40}$  BIT

## COSA È UN PROGRAMMA?

**PROGRAMMA ESEGUIBILE** → SEQUENZA DI ISTRUZIONI CHE LA CPU È IN GRADO DI ESEGUIRE, ED ESPlicita I PASSI DA SEGUIRE PER RISOLVERE UN DATO PROBLEMA.

## LINGUAGGI DI ALTO LIVELLO E DI BASSO LIVELLO:



← + VICINO  
ALL'UOMO

FUNZIONI EVOLUTE,  
CONCETTUALMENTE VICINE  
AL PROBLEMA DA RISOLVERE

} ALTO LIVELLO



← + VICINO  
ALLA MACCHINA

FUNZIONI SEMPLICI DA  
REALIZZARE CON HARDWARE  
SEMPLICE E POCO COSTOSO

} BASSO LIVELLO

CODICE SORGENTE → COMPILATORE → CODICE ESEGUIBILE

↓  
PROGRAMMA SCRITTO IN  
UN LINGUAGGIO DI ALTO LIVELLO

PROGRAMMA IN UN  
LINGUAGGIO DI ALTO LIVELLO

COMPILATORE

PROGRAMMA IN  
ASSEMBLER

PROGRAMMA IN  
LINGUAGGIO MACCHINA  
BINARIO.

ASSEMBLATORE

## LA TECNOLOGIA PER LA REALIZZAZIONE DI CPU E RAM:

CHIP → CONTENGONO CIRCUITI LOGICI MINIATURIZZATI CHE REALIZZANO LE FUNZIONI DI MEMORIZZAZIONE O CALCOLO DELLA CPU.

↳ SU FETTE DI SILICIO, TAGLIATI E INSERITI DENTRO INVOLUCRI DOTATI DI CONNETTORI (PIN).

CIRCUITI INTEGRATI → MILIARDI DI TRANSISTOR (INTERRUTTORE)

GOADON MOORE → OGNI 2 ANNI (GENERAZIONE DI CHIP) AVEVA IL QUADRUPLO DI TRANSISTOR (MAGGIORE CAPACITÀ DI MEMORIA O COMPLESSITÀ DELLA CPU). → LIMITI FISICI.

" SE IL SETTORE AUTOMOBILE SI FOSSE SVILUPPATO COME L'INDUSTRIA INFORMATICA, OGGI AUREMMO VEICOLI CHE COSTANO 25 DOLLARI E FANNO 300 KM CON 1 LITRO."